

1. CONTEXTO Y PROBLEMA DE NEGOCIO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- SaaSFlow enfrenta el desafío de prever los ingresos del próximo trimestre en su segmento de clientes **B2B**.
- Existe una necesidad crítica de anticipar posibles fugas de ingresos (**churn**) y entender el comportamiento financiero futuro de la cartera actual.

1.2 OBJETIVO DEL MODELO PREDICTIVO

- Desarrollar un modelo estadístico predictivo basado en **Regresión Lineal**.
- Estimar con la mayor precisión posible el **Ingreso Mensual Recurrente** (MRR) esperado por cada cliente para el próximo trimestre.

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) PARA LA EMPRESA

- La implementación de este modelo permitirá a SaaSFlow anticiparse a las pérdidas, permitiendo asignar estratégicamente los recursos del equipo de **Customer Success** hacia las cuentas de mayor impacto y riesgo.
- Esto optimizará el presupuesto de retención y estabilizará el flujo de caja trimestral de la empresa.

2. CALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

2.1 DIAGNÓSTICO INICIAL

- **11,99%** de valores nulos en '**satisfaccion_nps**'.
- **8,21%** de valores nulos en '**tickets_soporte**'.
- **5,15%** de valores nulos en '**promedio_sesiones_mes**'.
- Se observaron valores atípicos en tickets y sesiones; '**promedio_sesiones_mes**' presenta además una asimetría positiva marcada.

2.2 TRATAMIENTO APLICADO

- **Imputación:** mediana para sesiones; moda para tickets y NPS.
- **Ingeniería:** 'fecha_registro' → 'antiguedad_dias'.
- **Codificación:** tamaño de empresa ordinal; sector One-Hot; duración del contrato a meses (1/12/24); pago puntual binario (0/1).
- **Escalado:** 'RobustScaler' para reducir la influencia de **outliers**.

2.3 RESULTADOS

Datos comparables y listos para modelar, conservando los registros disponibles y reduciendo el impacto de valores extremos. Los parámetros de imputación y escalado se ajustan solo con entrenamiento para evitar **data leakage**.

3. RESULTADOS DEL MODELO Y MÉTRICAS

3.1 R² (CAPACIDAD EXPLICATIVA)

0,924

- El modelo explica el 92,4% de la variación del MRR entre clientes.
- El 7,6% restante depende de factores que no están en los datos.
- Las diferencias de ingreso entre clientes se deben en su gran mayoría a variables que SaaSFlow ya registra, y no al azar.

3.2 MAE (ERROR ABSOLUTO MEDIO)

68 USD

- El modelo se equivoca en promedio un 68 USD por cliente.
- Equivale a aprox. 10% del MRR promedio por cliente (708 USD).
- Algunos clientes tendrán un error menor a 68 USD y otros mayor.

4. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

4.1 DIAGNÓSTICO GRAFICO

- Real vs. Predicho (Scatter Plot): Puntos fuertemente agrupados sobre la diagonal de predicción perfecta, confirma alta correlación lineal.
- Distribución de Errores (Histograma): Distribución de residuos simétrica y centrada exactamente en 0 USD. Demuestra que el modelo no presenta sesgos de sobreestimación o subestimación.

4.2 CONCLUSIÓN DEL NEGOCIO

- Robustez Operativa: La paridad entre los resultados de entrenamiento y prueba demuestra que el modelo es estable y seguro para predecir clientes no vistos.
- Proyección Financiera Confiable: A nivel individual, el margen de error es de solo ~68 USD y a nivel global la desviación es casi nula (-0.07%).

Métrica / Conjunto	Entrenamiento	Prueba (Test)
R ² (Varianza explicada)	0.919	0.924
MAE (Error promedio por cliente)	\$69.60	\$68.34
MAE / MRR Promedio (\$708 USD)	—	9.6%
Error Global en MRR Acumulado	—	-0.07%

